

Relatório Técnico do Projeto da Unidade Curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software

Gonçalo Maia 1221923, Raul Choupina 1230593, Fernando Procópio 1210874

Grupo: 2
Turma: IDC

Resumo: Este relatório serve como suporte escrito para o projeto de desenvolvimento de software utilizando a linguagem de programação orientada a objetos C++. O objetivo deste relatório é, por meio do uso de um padrão de arquitetura de software, esclarecer as decisões relacionadas à implementação do projeto e demonstrar suas funcionalidades por meio de diagramas UML. A elaboração desse tipo de relatório é importante para garantir que todas as partes interessadas envolvidas no projeto estejam em sintonia durante a implementação e a gestão do software.

1 Introdução

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação de gestão para uma loja de artigos de pesca. A aplicação pretende centralizar e simplificar os principais processos da loja, permitindo a gestão de produtos, clientes, fornecedores e encomendas através de diferentes perfis de utilizador.

O sistema contempla três tipos principais de utilizadores: cliente, fornecedor e gerente. Os clientes sem sessão iniciada poderão consultar os produtos disponíveis na loja sem ter de efetuar o login. No entanto, para adicionar produtos ao carrinho, efetuar compras e consultar encomendas anteriores, será necessário criar uma conta de cliente e iniciar sessão na aplicação.

Os fornecedores terão acesso às funcionalidades relacionadas com os produtos que fornecem, podendo consultar a lista de produtos associados, verificar os respetivos detalhes e atualizar informações relacionadas com a sua disponibilidade. Além disso, poderão consultar pedidos de reposição enviados pelo gerente e responder aos mesmos.

O gerente será responsável pela administração global do sistema. Entre as suas funcionalidades incluem-se a gestão de produtos, a consulta das encomendas dos clientes, a visualização das encomendas feitas aos fornecedores e o acompanhamento geral das operações da loja.

2 Design: Arquitetura Física

A arquitetura física do sistema permite representar o ambiente de execução da aplicação e a forma como os seus componentes são organizados fisicamente.

Neste caso, a aplicação PescaTudo é executada localmente num computador, funcionando como um sistema integrado.

O diagrama seguinte apresenta a visão física geral da aplicação e o respetivo contexto de execução.

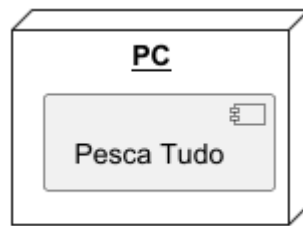


Figura 1- Arquitetura Física

3 Design: Arquitetura Lógica

A arquitetura lógica do sistema representa a organização interna da aplicação e a forma como os diferentes componentes interagem entre si.

Para o desenvolvimento do projeto, foi adotado o padrão arquitetural MVC (Model–View–Controller), permitindo uma separação clara de responsabilidades entre as diferentes camadas da aplicação.

Neste modelo, o componente Model é responsável pela gestão dos dados e da lógica de negócio, o View pela interação com o utilizador e apresentação da informação, e o Controller pela coordenação da comunicação entre as restantes componentes.

O diagrama apresentado de seguida ilustra a estrutura lógica da aplicação Pesca Tudo e as relações estabelecidas entre os seus principais módulos.

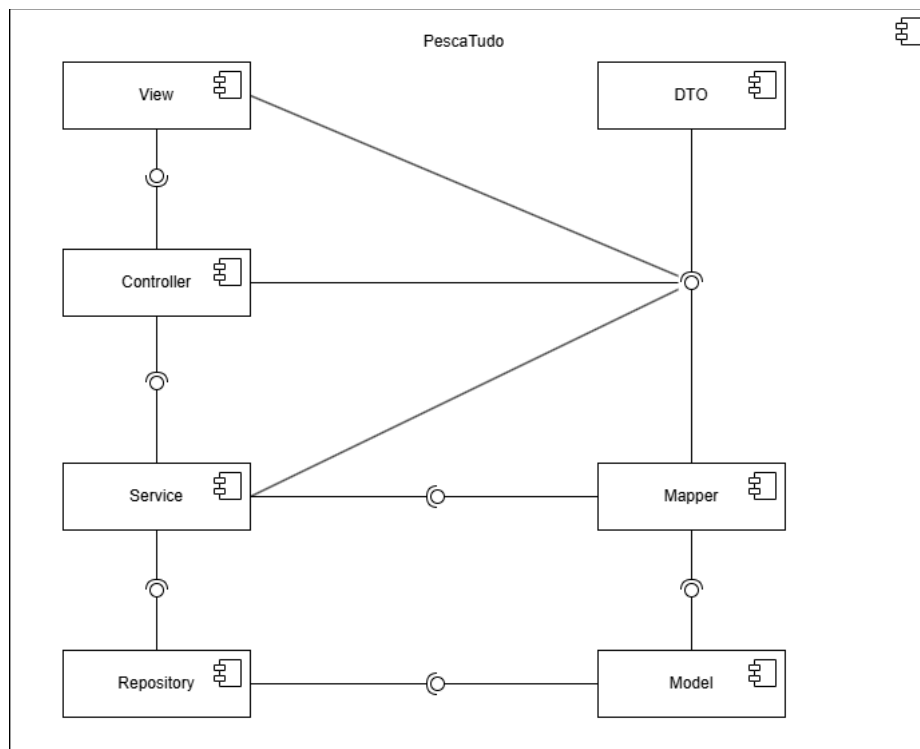


Figura 2 - Arquitetura Lógica

4 Design: Organização do Código

A organização do código foi desenvolvida com o objetivo de garantir uma estrutura modular, organizada e de fácil manutenção.

Para isso, o sistema foi dividido em diferentes componentes, nomeadamente Controllers, Model, Views e Exceptions, sendo cada um responsável por uma função específica dentro da aplicação.

Os Controllers asseguram a coordenação das operações e a comunicação entre as diferentes camadas, o Model é responsável pela lógica de negócio e gestão dos dados, as Views tratam da interação com o utilizador e apresentação da informação, enquanto o módulo de Exceptions permite o tratamento e controlo de erros durante a execução da aplicação.

O diagrama apresentado de seguida representa a organização geral do código da aplicação Pesca Tudo e as dependências existentes entre os diferentes módulos do sistema.

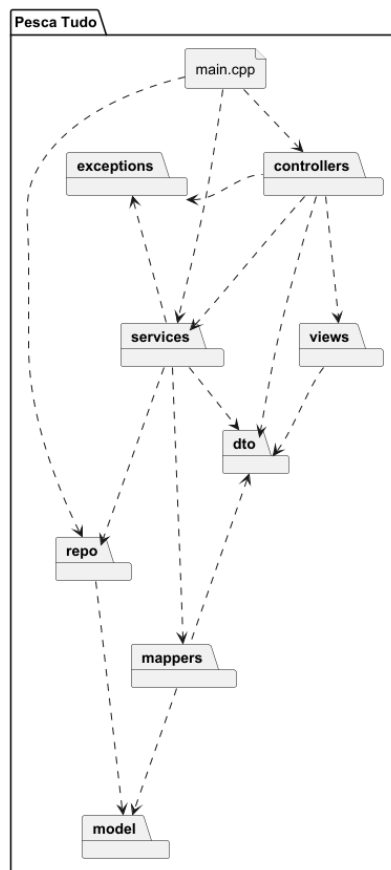


Figura 3 - Organização do código

5 Design: Diagrama do Modelo de Classes

O diagrama de classes do modelo representa a estrutura principal da aplicação e as entidades que suportam a lógica de negócio do sistema.

Neste diagrama são apresentadas as classes associadas à gestão de produtos, clientes, fornecedores, encomendas, linhas de encomenda, avaliações e utilizadores, bem como os respetivos containers responsáveis por armazenar e organizar esses dados.

A classe principal, PescaTudo, agrega os diferentes containers da aplicação, permitindo centralizar o acesso às principais funcionalidades do sistema.

O diagrama inclui ainda as relações de herança, associação, composição e dependência entre as classes, bem como algumas exceções utilizadas para validar dados, impedir duplicações, controlar autenticação e tratar situações em que não existem dados disponíveis.

O diagrama apresentado de seguida permite compreender a organização interna do modelo e a forma como as principais entidades da aplicação se relacionam entre si.

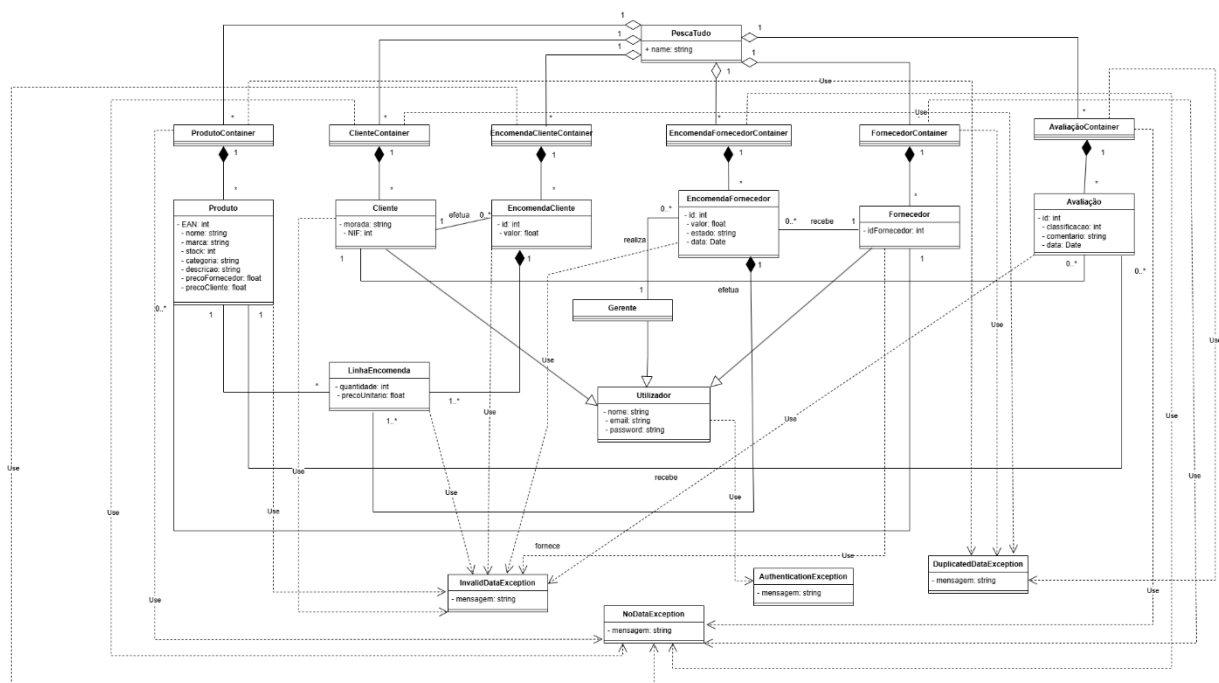


Figura 4 - Diagrama do modelo de classes

6 Design: Diagrama de classes de exceções

O diagrama de classes das exceções representa a estrutura utilizada pela aplicação para o tratamento de erros e situações excepcionais durante a execução do sistema.

Todas as exceções implementadas herdam da classe base `std::exception`, permitindo um mecanismo uniforme de gestão de erros em toda a aplicação.

As exceções definidas no sistema PescaTudo permitem tratar diferentes cenários, como introdução de dados inválidos, ausência de informação, duplicação de dados e falhas de autenticação.

O diagrama apresentado de seguida ilustra a hierarquia das exceções implementadas no sistema.

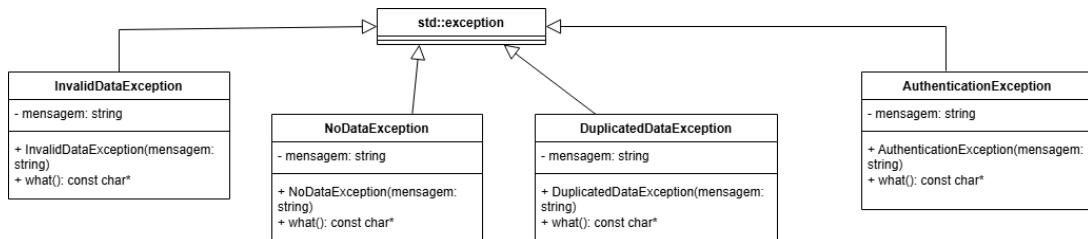


Figura 5 - Diagrama de classes de exceções

7 Design: Casos de Uso

Os diagramas de sequência apresentados representam funcionalidades comuns a vários casos de uso do sistema, nomeadamente Iniciar Sessão, Encerrar Sessão e Ver Produtos. Estas funcionalidades são transversais a os principais atores do sistema, uma vez que qualquer utilizador necessita autenticar-se para aceder à aplicação, encerrar a sessão quando terminar a utilização e, no caso da consulta de produtos, visualizar a lista de produtos disponíveis.

UC1 - Login

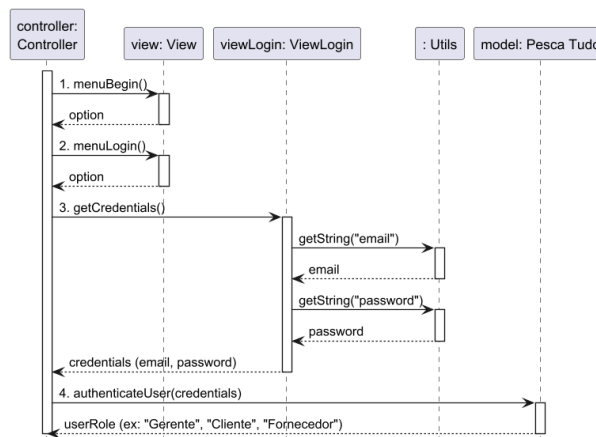


Figura 1 - Login

UC2 - Logout

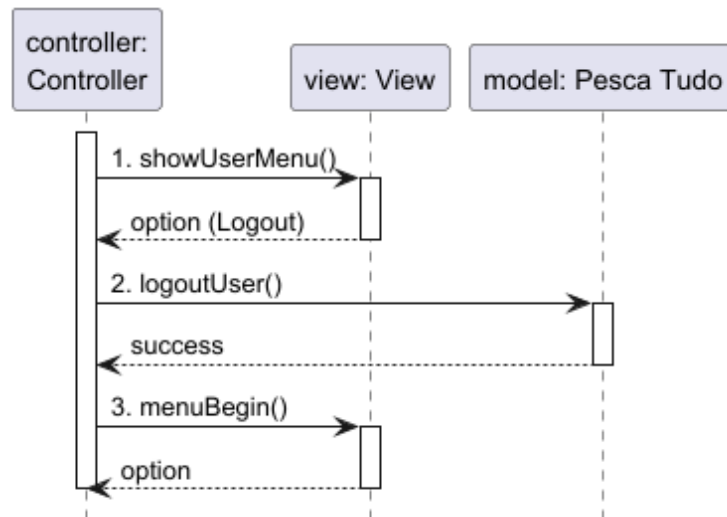


Figura 7 – Logout

UC3 – Ver Produtos

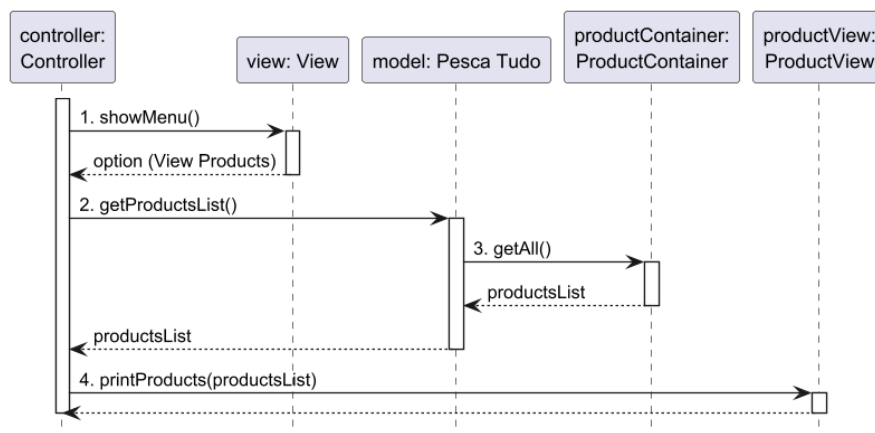


Figura 8 - Ver Produtos

UC Fornecedor:

UC1 Fornecedor – Consultar Produtos fornecidos

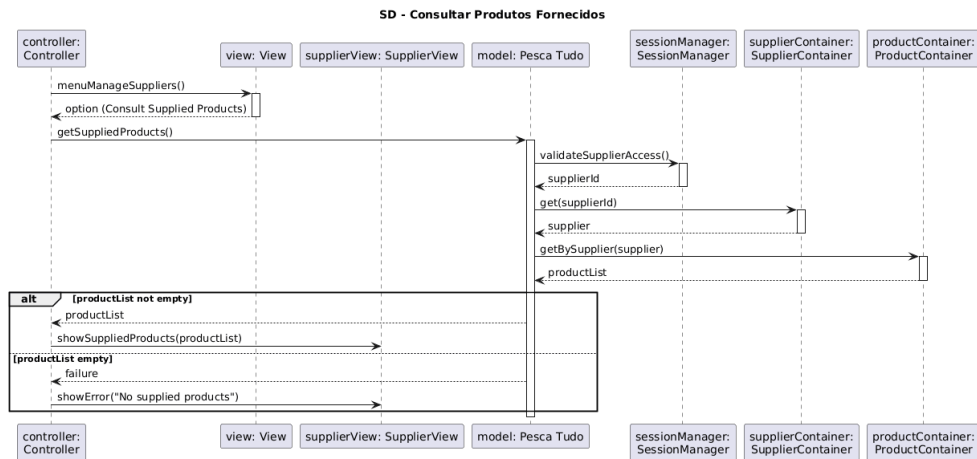


Figura 9 - Consultar Produtos Fornecidos

UC2 Fornecedor – Detalhes de Produtos Fornecidos

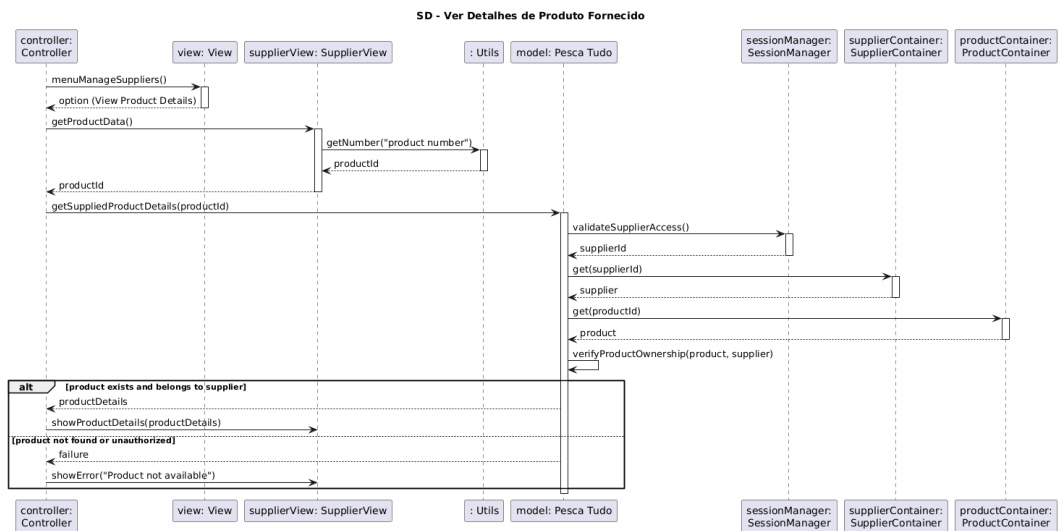


Figura 10 - Ver Detalhes de Produtos Fornecidos

UC3 Fornecedor – Atualizar disponibilidade do produto

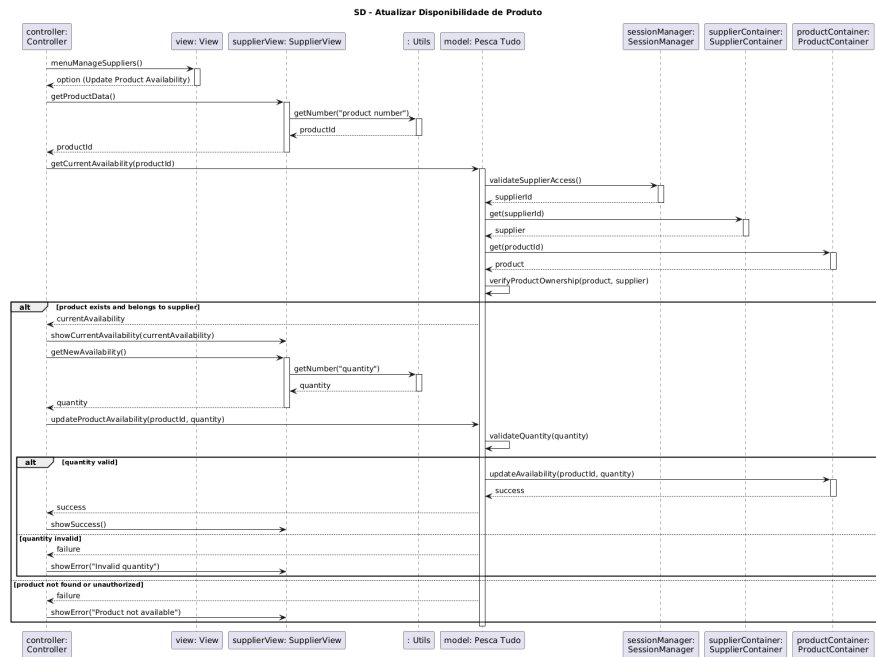


Figura 11 - Atualizar Disponibilidade do Produto

UC4 Fornecedor – Listar pedidos de reposição

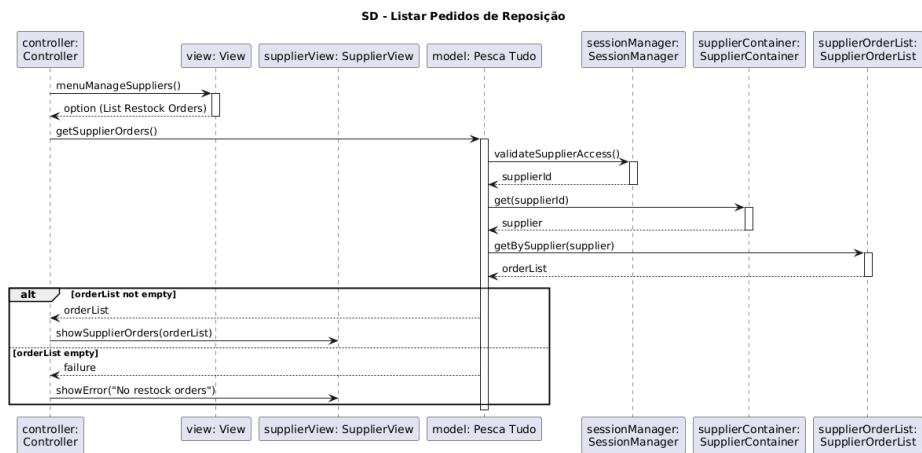


Figura 12 - Listar Pedidos de Reposição

UC5 Fornecedor – Ver pedidos de reposição

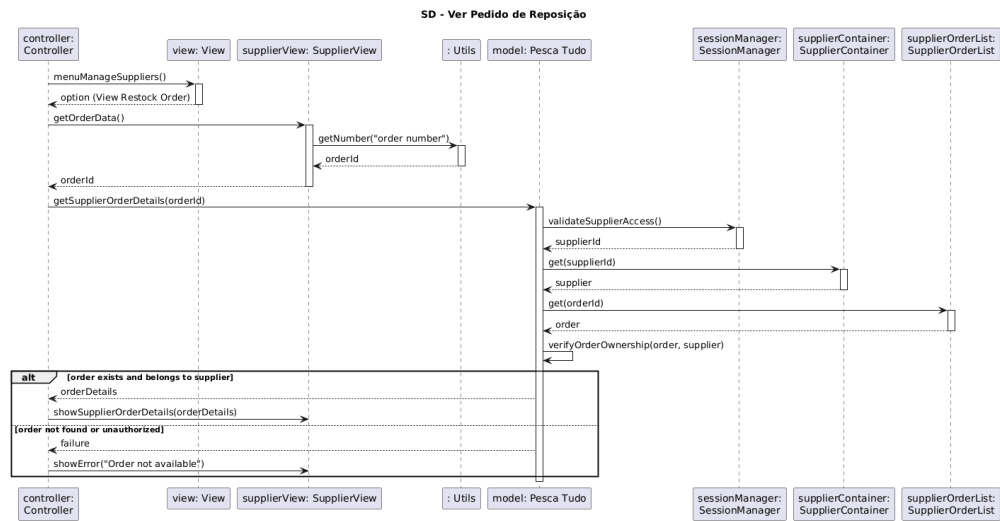


Figura 13 - Ver Pedidos de Reposição

UC6 Fornecedor – Responder a pedido de reposição

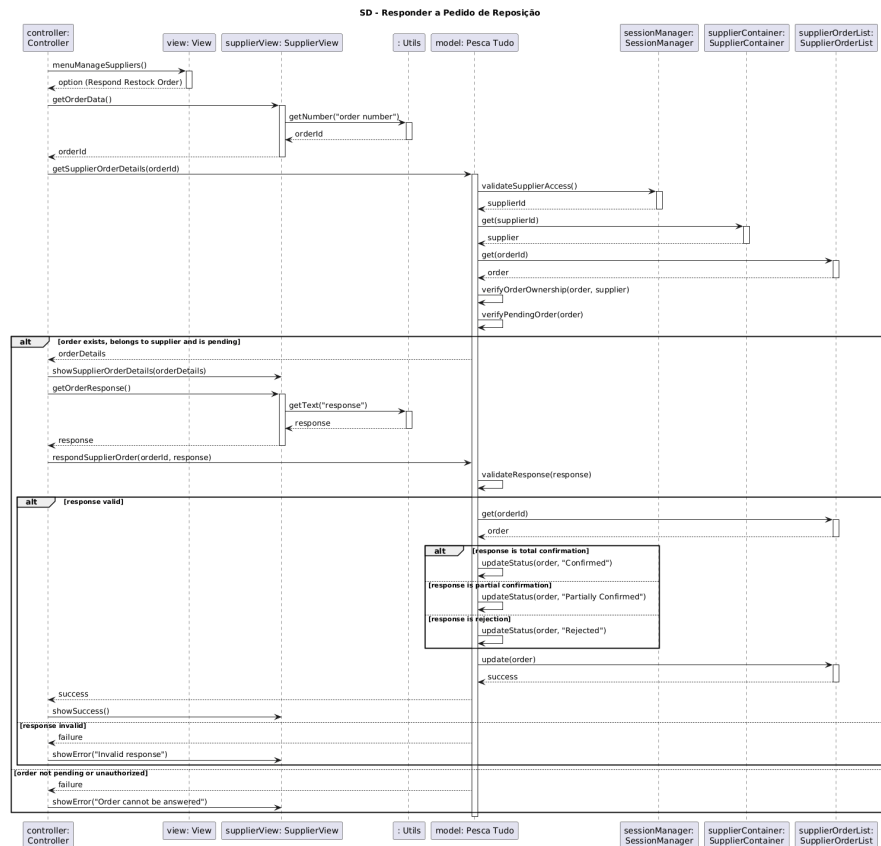


Figura 14 - Responder a Pedido de Reposição

UC Gerente:

UC1 Gerente - Adicionar produto

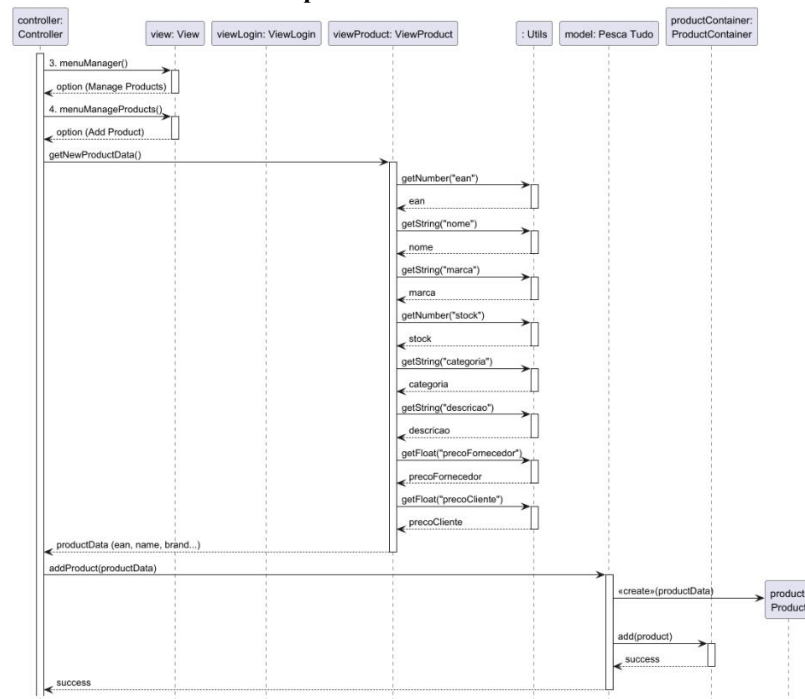


Figura 15 - Adicionar Produto

UC2 Gerente – Editar Produto

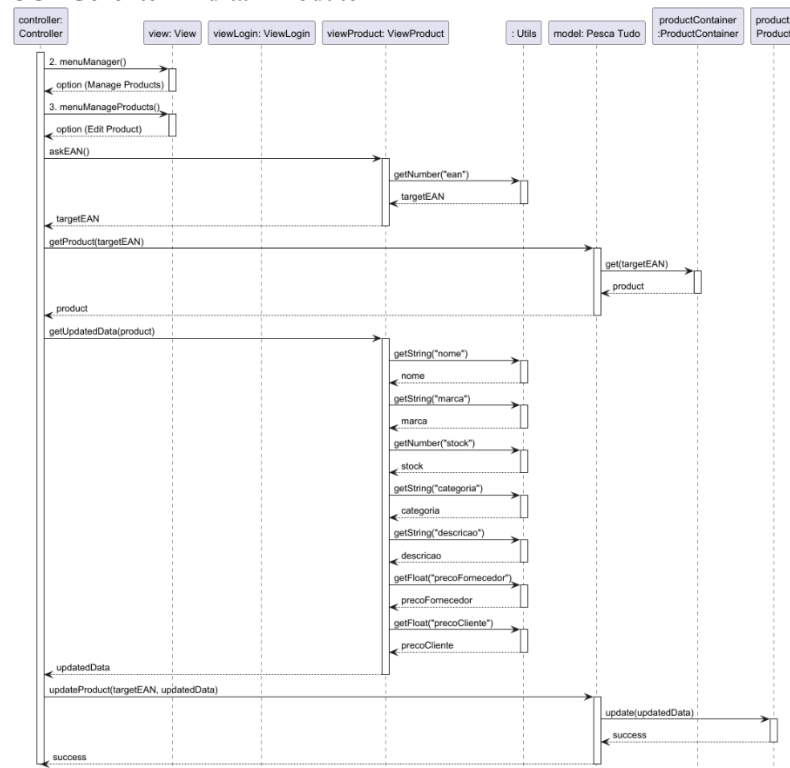


Figura 16 - Editar Produto

UC3 Gerente – Eliminar Produto

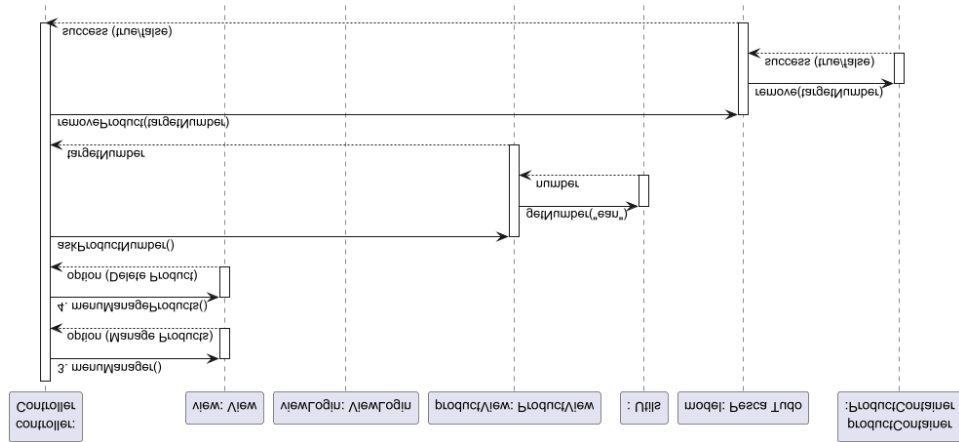


Figura 17 - Eliminar Produto

UC4 Gerente - Encomenda a fornecedor

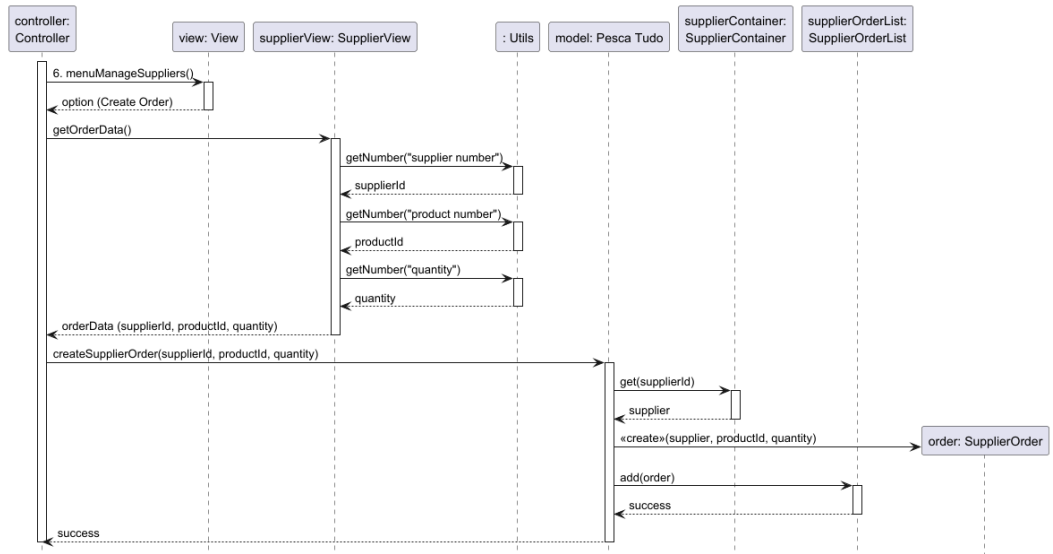


Figura 16 - Encomenda Fornecedor

UC5 Gerente - Encomendas dos clientes

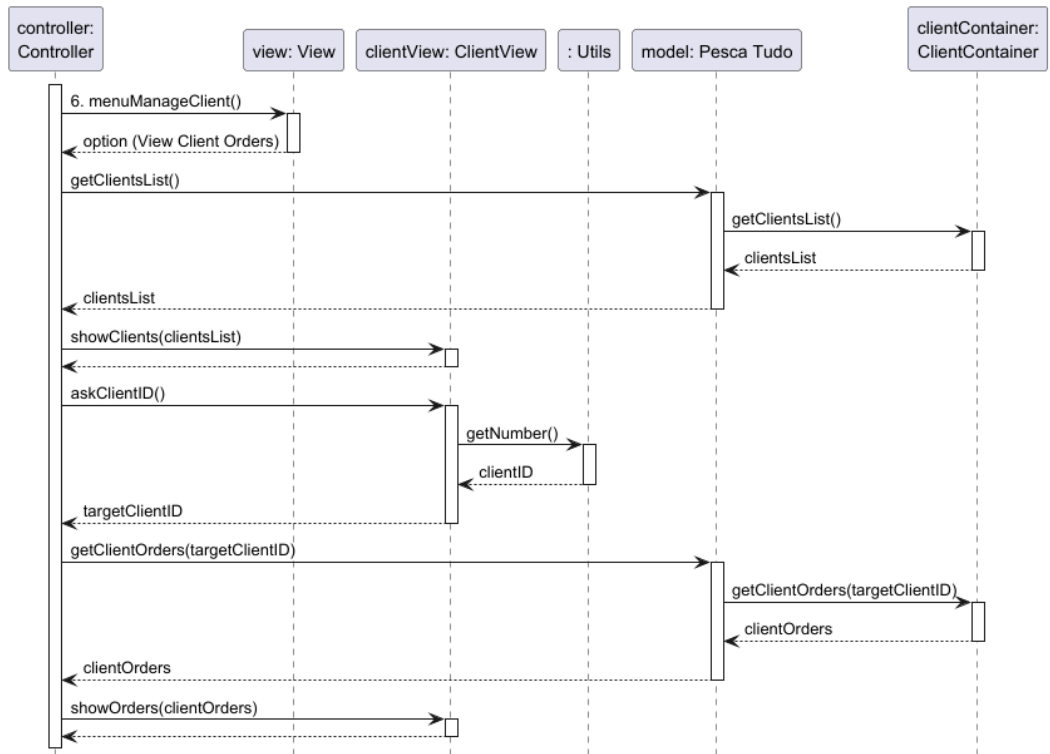


Figura 17 - Encomenda dos Clientes

UC Cliente:

UC1 Cliente – Adicionar produto ao carrinho

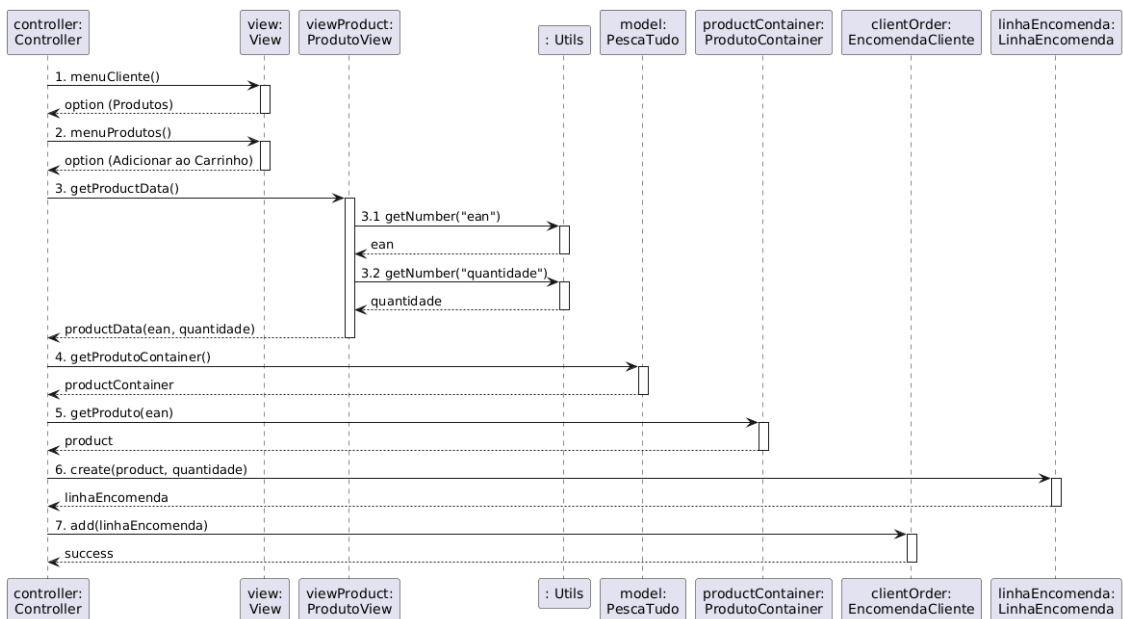


Figura 20- Adicionar produto ao carrinho

UC2 Cliente – Eliminar produto do carrinho

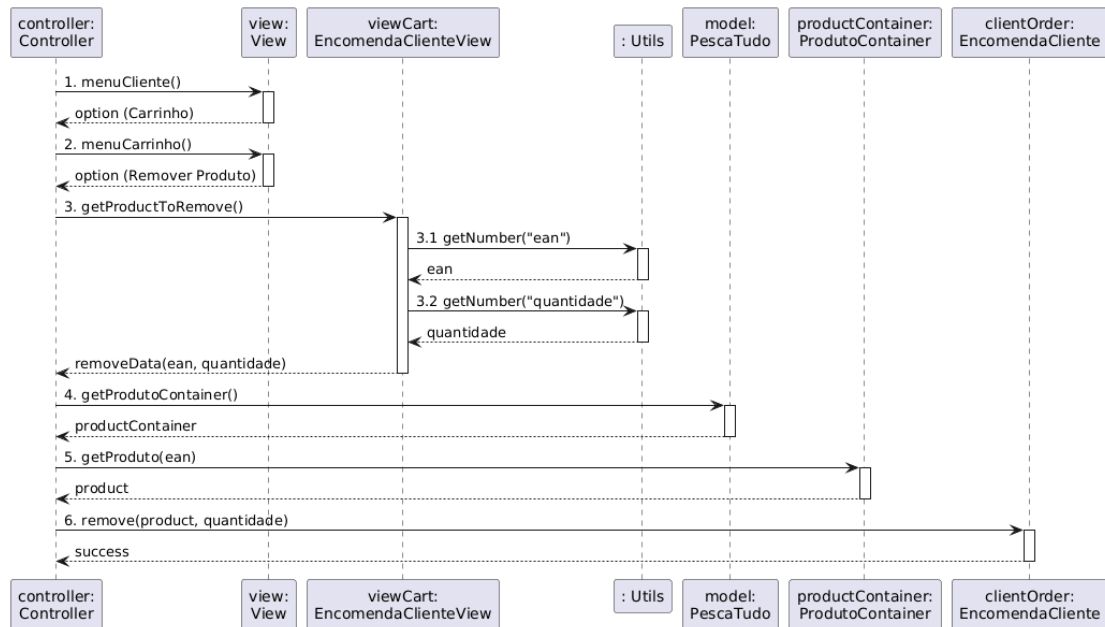


Figura 21 -Eliminar produto do carrinho

UC3 Cliente – Ver produtos no carrinho

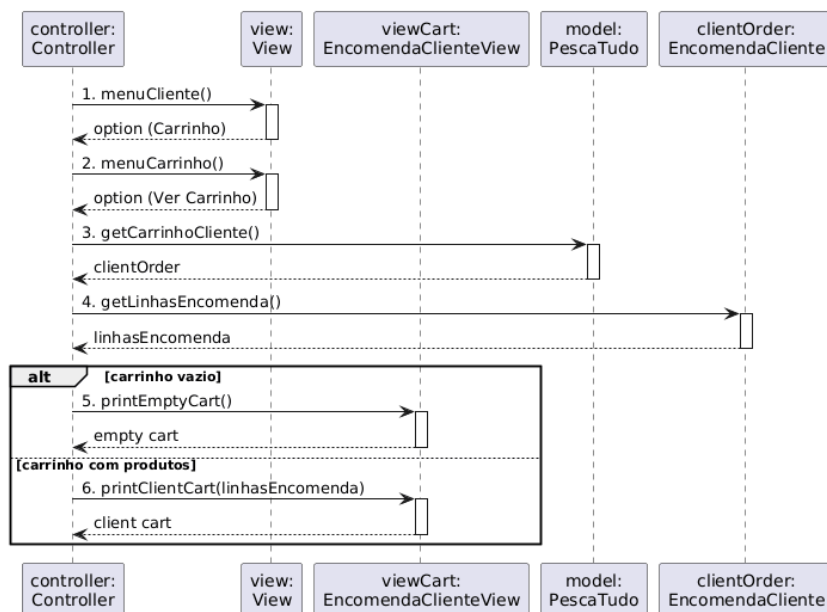


Figura 22 - Ver produtos no carrinho

UC4 Cliente – Finalizar encomenda

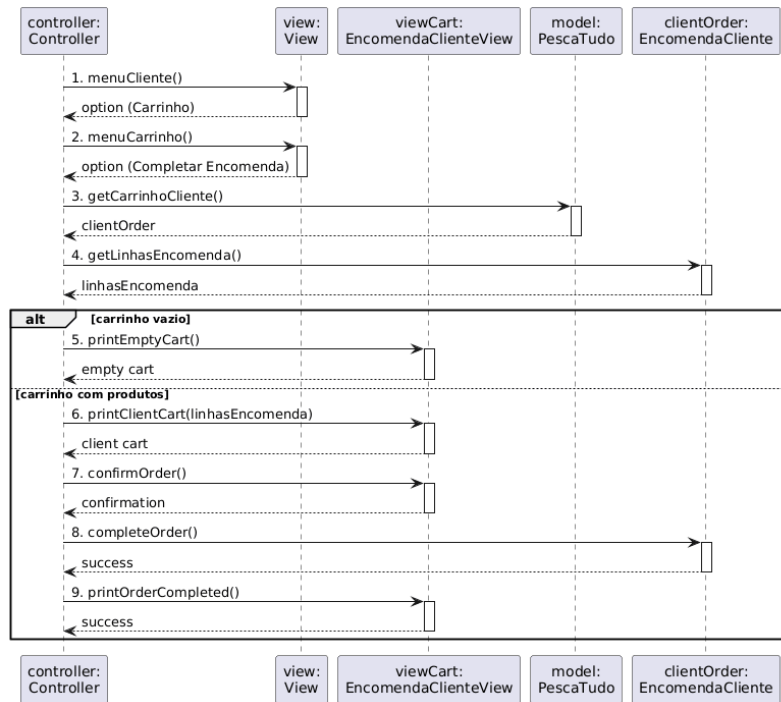


Figura 23 - Finalizar encomenda

UC5 Cliente – Ver encomendas

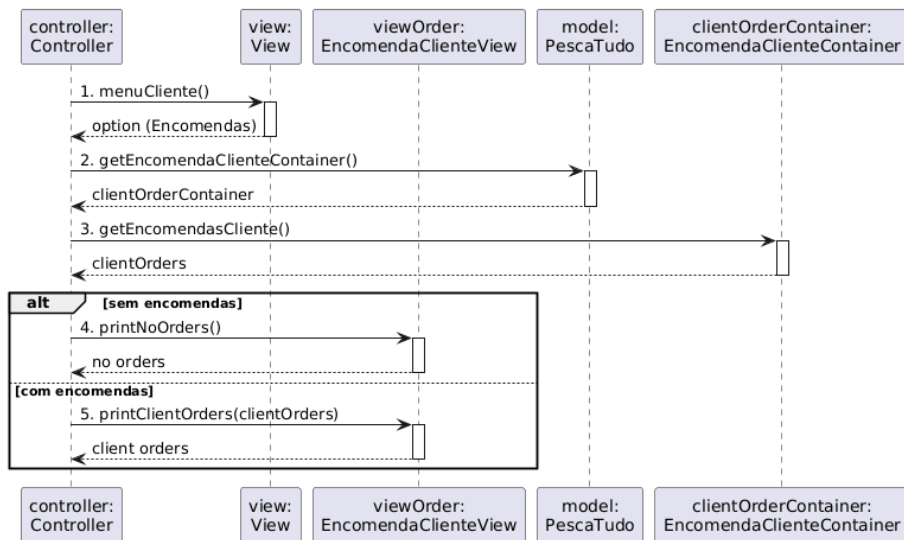


Figura 24 - Ver encomendas

UC6 Cliente – Adicionar avaliação ao produto

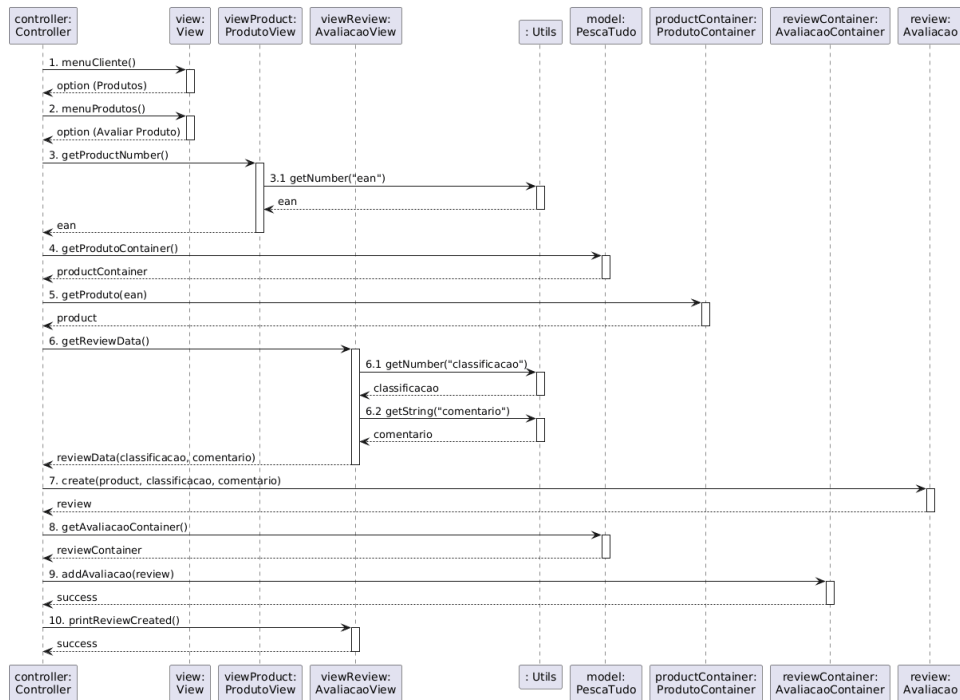


Figura 25 - Adicionar avaliação ao produto

UC Cliente sem sessão iniciada:

UC1 Cliente sem sessão iniciada – criar conta

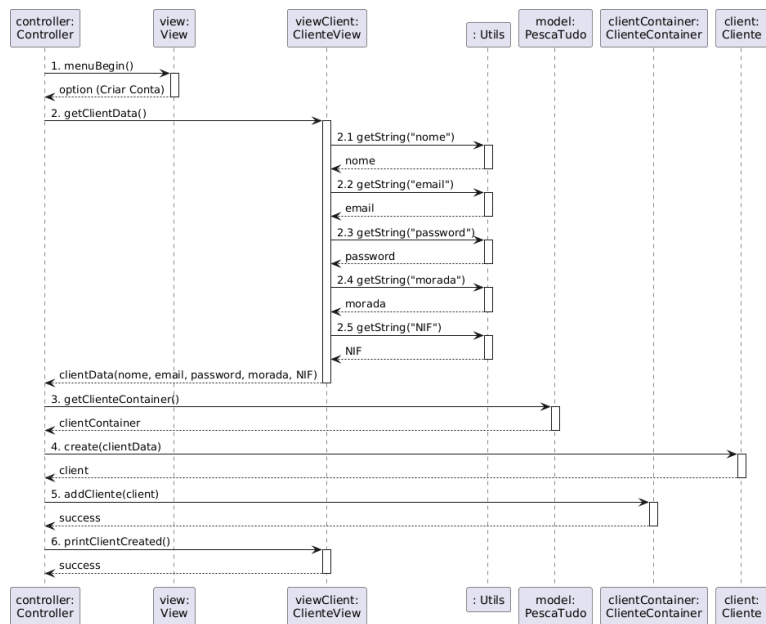


Figura 26 - Criar conta

UC2 Cliente sem sessão iniciada – ver carrinho

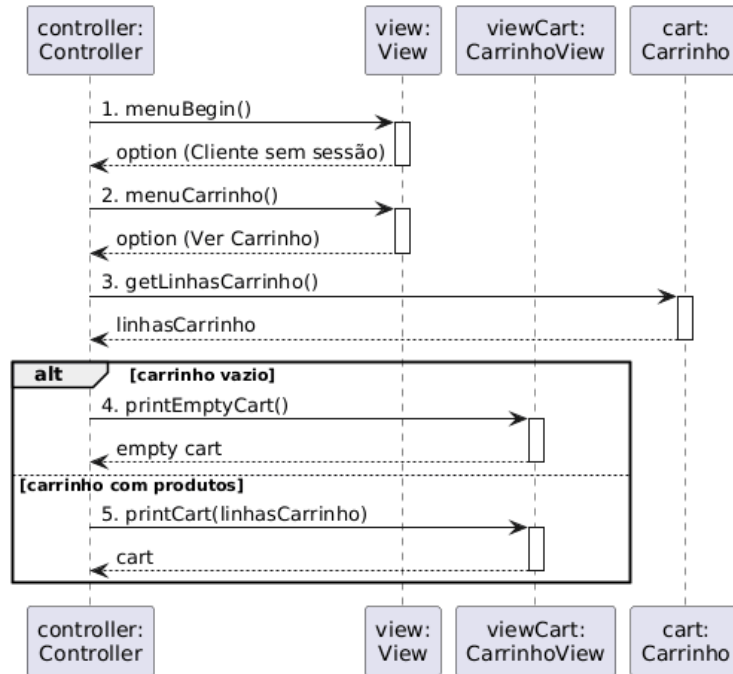


Figura 27 - Ver carrinho

UC3 Cliente sem sessão iniciada – Adicionar produto ao Carrinho

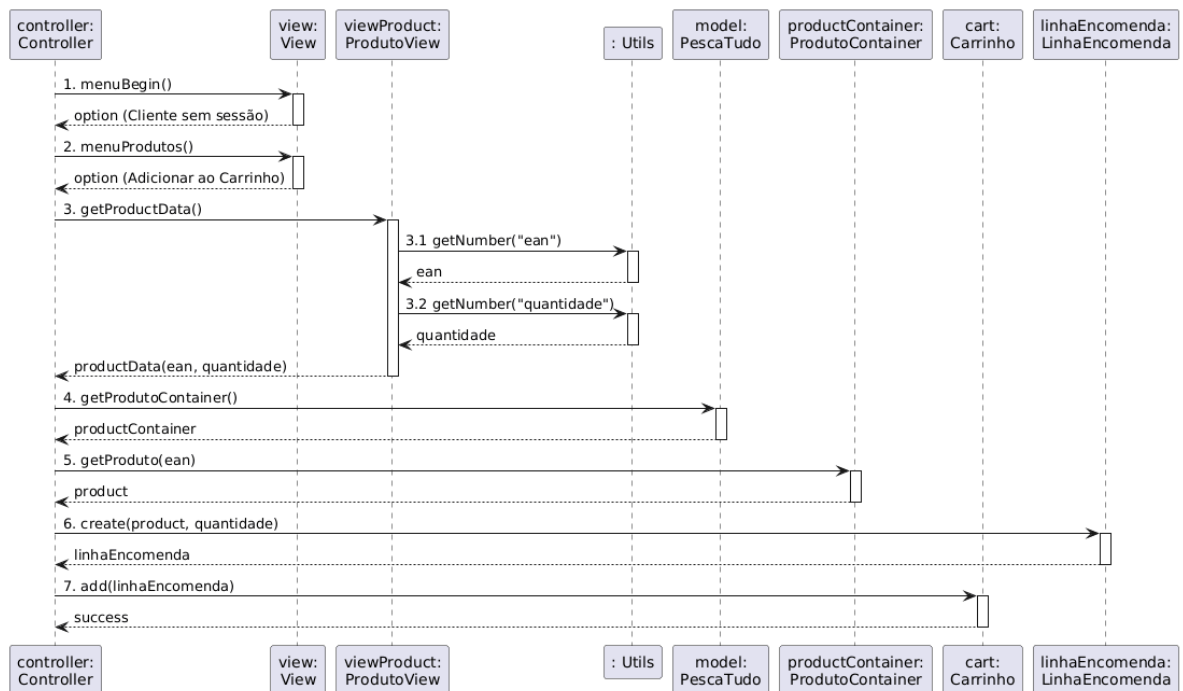


Figura 28 - Adicionar produto ao carrinho

UC4 Cliente sem sessão iniciada – Eliminar produto do Carrinho

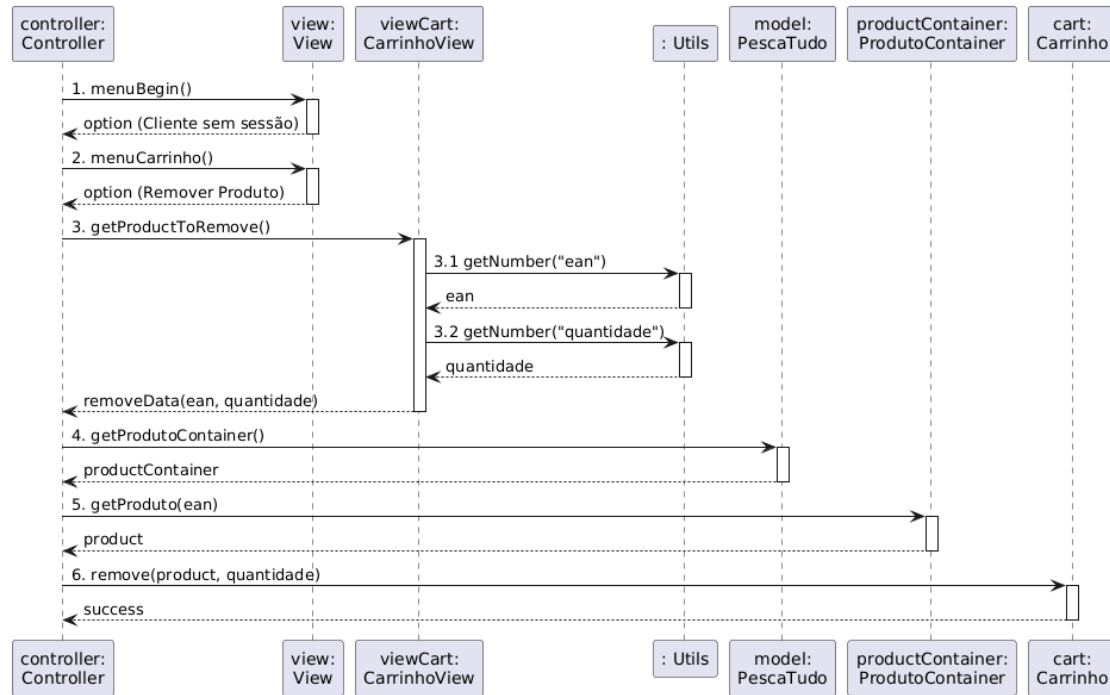


Figura 29 - Eliminar produto do carrinho

8 User Interface

Client User interface:

A interface de utilizador do cliente apresenta a navegação entre os principais menus disponíveis na aplicação. A partir do menu principal, o utilizador pode consultar produtos, iniciar sessão ou criar uma conta. Após autenticação, acede ao menu do cliente, onde pode visualizar produtos, consultar o carrinho, ver encomendas e avaliar produtos.

As ligações numeradas entre os menus representam as opções seleccionadas pelo utilizador e indicam o respetivo fluxo de navegação dentro da aplicação. O diagrama também representa o acesso ao menu de produtos e ao menu do carrinho, permitindo adicionar ou remover produtos e concluir encomendas.

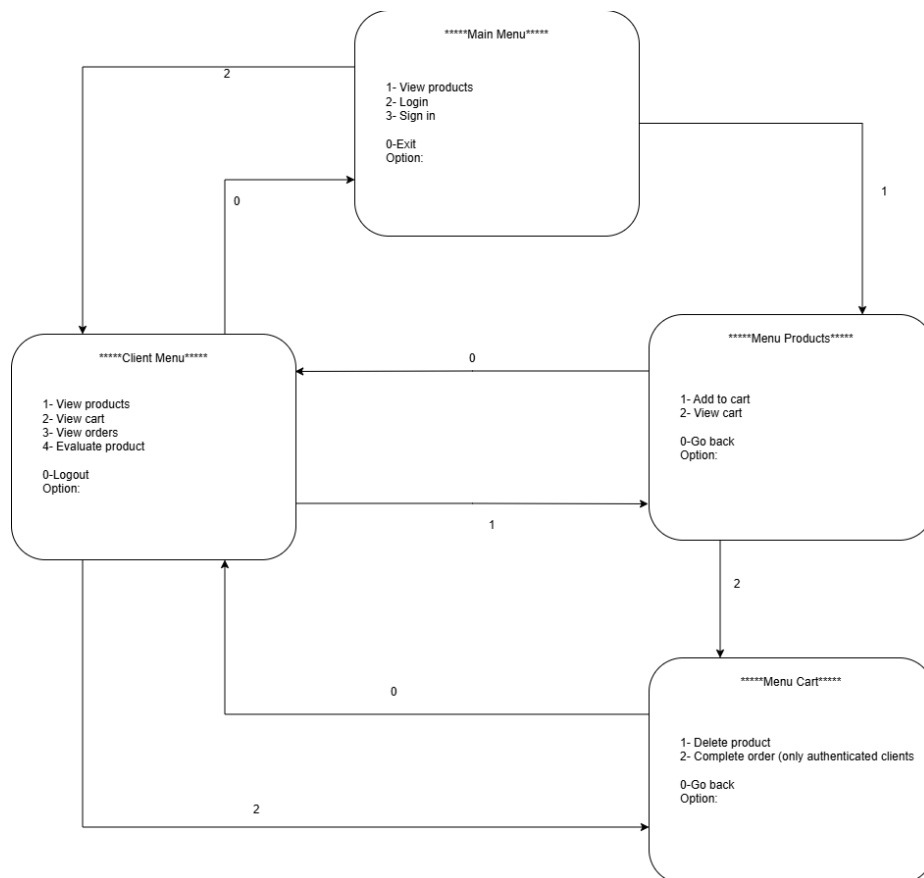


Figura 30 - User Interface do cliente

Manager User Interface:

A interface de utilizador do gerente representa a navegação entre os menus responsáveis pela administração do sistema. A partir do menu principal, o gerente realiza o login e, após autenticação, acede ao menu do gerente, onde pode gerir produtos, fornecedores e clientes.

As ligações numeradas indicam as opções seleccionadas pelo utilizador e o respetivo fluxo de navegação entre os menus. O diagrama apresenta o acesso ao menu de gestão de produtos, onde é possível adicionar, editar ou eliminar produtos; ao menu de gestão de fornecedores, onde o gerente pode efetuar pedidos aos fornecedores; e ao menu de gestão de clientes, onde pode consultar as encomendas dos clientes.

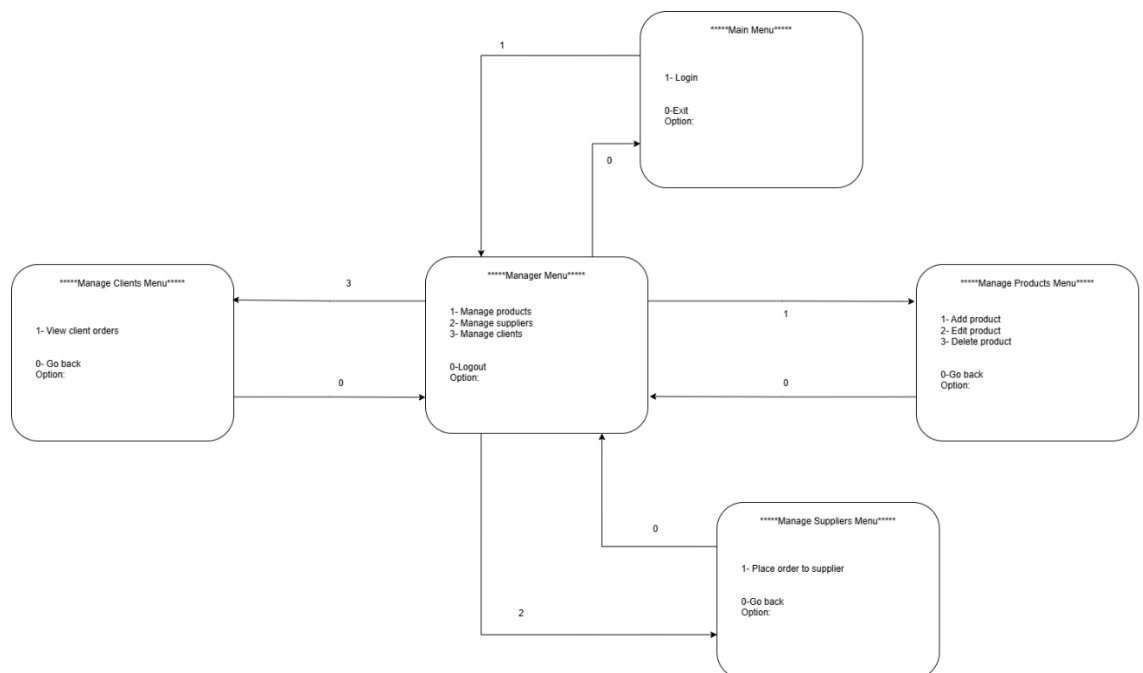


Figura 31 - User Interface do Gerente

Supplier User Interface:

A interface de utilizador do fornecedor representa a navegação entre os menus associados às suas funcionalidades no sistema. Após realizar o login no menu principal, o fornecedor acede ao menu do fornecedor, onde pode gerir os produtos que fornece, consultar pedidos de reposição e acompanhar entregas.

As ligações numeradas indicam as opções selecionadas pelo utilizador e o respetivo fluxo de navegação. O diagrama apresenta o acesso ao menu de gestão de produtos fornecidos, onde é possível visualizar produtos, consultar detalhes e atualizar a disponibilidade; ao menu de pedidos de reposição, onde o fornecedor pode listar pedidos, consultar os seus detalhes e responder aos mesmos; e ao menu de entregas, onde pode atualizar o estado da entrega.

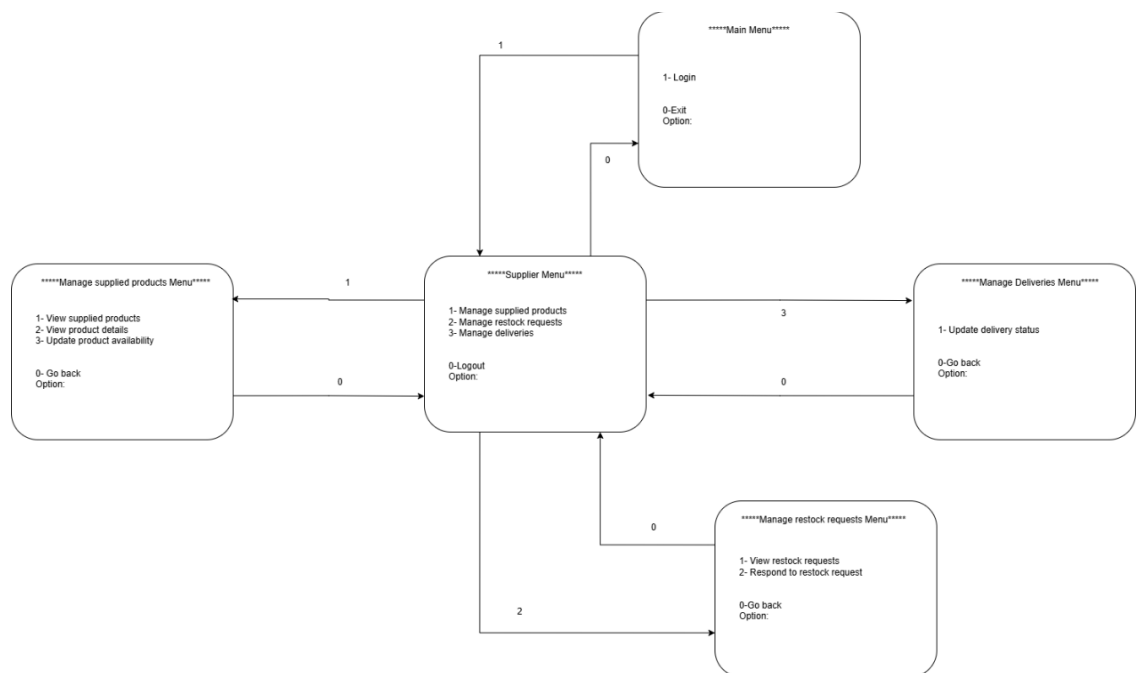


Figura 32 - User Interface do Fornecedor